UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic

Analizarea legăturii de comunicație pentru aeronave peste apă de mare folosind Ray Tracing

Proiect Sisteme de Comunicații

an III sem. I

Student,
Pîrlac Sabina-Elena
Pop Andrada-Iulia

Profesor coordonator,
Rareș Călin Buta

-2025-

Cuprins

1. Abstract
2. Stadiul actual de implementare
3. Fundamentare teoretica
    3.1 Undele electromagnetice si propagarea radio
        3.1.1 Ecuații Maxwell
        3.2 Frecvența, lungimea de undă și influența asupra propagării
    3.3 Modelul de propagare în spațiu liber (Free-Space Path Loss)
    3.4 Modelul de propagare Ray Tracing
    3.5 Tipuri de căi de propagare
4. Implementare
    4.1 Parametrii de simulare
    4.2 Antene utilizate
    4.3 Setări specifice Ray Tracing
5. Rezultate
    5.1 Propagarea razelor și analiza căilor
    5.2 Path Gain: Ray Tracing vs FSPL
    5.3 Puterea semnalului recepționat
6. Concluzii
7.Abrevieri
8. Bibliografie

1. Abstract

Comunicarea radio maritimă reprezintă una dintre cele mai importante componente ale sistemelor moderne de navigație și siguranță pe mare. Transmiterea eficientă și stabilă a semnalelor radio între nave, platforme maritime și stații de coastă este esențială pentru coordonare, supraveghere și intervenție în situații de urgență.

Suprafața oceanică este un mediu extrem de complex și dinamic, influențat permanent de factori naturali precum vântul, valurile și condițiile meteorologice [6]. Mișcarea continuă a mării afectează structura stratului superior al atmosferei și modifică proprietățile de propagare ale undelor radio care se transmit deasupra acesteia. Din această cauză, estimarea corectă a pierderilor de semnal în comunicațiile radio maritime devine o provocare majoră [2], [3].

Propagarea semnalelor radio este influențată de numeroși factori ai mediului, printre care se numără prezența obstacolelor, condițiile atmosferice și curbura Pământului [2], [3], care acționează ca un obstacol natural chiar și în absența altor elemente. Acești factori determină modificări semnificative ale nivelului, calității și distanței de recepție a semnalului. În plus, fenomene precum reflexia, refracția și difracția pot altera calea de propagare, iar interferențele cu semnale din vecinătate pot genera alte efecte asupra performanței legăturii radio [5], [6].

De-a lungul timpului, au fost dezvoltate numeroase modele de propagare pentru diferite scenarii și domenii de frecvență. Unele dintre acestea se bazează pe teorii electromagnetice riguroase, oferind o descriere detaliată a fenomenelor de propagare, însă necesită un volum mare de calcule și timp de procesare ridicat fiind dificil de aplicat în situații reale. Alte modele clasice se bazează fie pe teorii electromagnetice detaliate, dar dificil de aplicat în practică, fie pe modele empirice simplificate, cu aplicabilitate limitată în condiții reale. Pentru a depăși aceste limitări, lucrarea de față analizează propagarea undelor radio deasupra suprafeței oceanului utilizând metoda Shooting and Bouncing Rays (SBR), o tehnică de ray tracing implementată în MATLAB, care permite modelarea mai precisă a comportamentului semnalului în medii complexe [7], [8].

De asemenea, în această lucrare se studiază propagarea unei unde radio de-a lungul liniei de vizibilitate (Line of Sight –LOS), între un emițător amplasat aproape de suprafața oceanului și un receptor situat la o distanță mare. Analiza are ca scop înțelegerea modului în care caracteristicile dinamice ale suprafeței mării — în special variațiile determinate de vânt și valuri — influențează pierderile de propagare și performanța generală a sistemului.

2. Stadiul actual de implementare

În practică, proiectarea și evaluarea sistemelor de comunicații maritime necesită o înțelegere precisă a modului în care undele radio interacționează cu suprafața oceanului și atmosfera înconjurătoare. Condițiile reale sunt mult mai complexe decât cele presupuse în modelele teoretice simple: suprafața mării se află într-o mișcare continuă, generând reflexii variabile, iar stratul atmosferic poate modifica traiectoria undelor prin efecte de refracție sau ducturi atmosferice. Această variabilitate face dificilă estimarea exactă a pierderilor de propagare folosind modele tradiționale bazate doar pe linie de vizibilitate.

Pentru a aborda aceste limitări, metode avansate de simulare, precum SBR, au fost implementate pentru a modela traiectoria undelor electromagnetice în medii complexe. Un exemplu de referință este platforma MATLAB, care oferă un exemplu concret intitulat "Analyze Communication Links for Aircraft over Seawater Using Ray Tracing" [9]. În acest studiu, metoda SBR permite evaluarea pierderilor de propagare și a câștigului de cale pentru legături radio între un emițător aflat deasupra apei și un receptor în zbor, demonstrând diferențele dintre modelul LOS simplu și cel care include reflexii și efecte multipath.

Articolul *"Near Sea-Surface Mobile Radiowave Propagation at 5 GHz: Measurements and Modeling"* (Lee, Dong & Meng, 2014) [2] analizează propagarea undelor radio în apropierea oceanului Indian, în zona Singapore, la frecvența de 5 GHz. Cercetarea a implicat măsurători reale efectuate între o stație de pe coastă și un receptor mobil amplasat pe o ambarcațiune, aflate la distanțe de până la 10 km, în condiții tropicale. Rezultatele au arătat că modelele clasice de propagare, precum modelul în spațiu liber sau modelul cu două raze (2-ray), nu reușesc să descrie corect comportamentul semnalului radio pe distanțe mai mari, deoarece mediul maritim introduce efecte suplimentare — în special prezența evaporarii, care modifică refractivitatea aerului și, implicit, traiectoria undelor electromagnetice.

Pentru a îmbunătăți acuratețea predicțiilor, autorii propun un model extins cu trei raze (3-ray path loss model), care ține cont de raza directă, de cea reflectată de suprafața mării și de o rază refractată prin stratul de evaporare. Acest model s-a dovedit mai potrivit pentru mediile maritime tropicale, unde variațiile de temperatură și umiditate creează condiții complexe de propagare.[2]

Articolul [3] *"Wireless Channel Models for Over-the-Sea Communication: A Comparative Study"* (Habib & Moh, 2019) [3] analizează diferite moduri în care undele radio se propagă peste suprafața mării și cum pot fi acestea modelate cât mai realist. Autorii explică faptul că mediul maritim este mult mai complex decât cel terestru, deoarece semnalul radio este influențat mai ales de fenomenul numit „duct de evaporare", care poate devia semnalul și de alți factori naturali. Studiul compară mai multe modele teoretice, de la cele simple, cum ar fi modelul în spațiu liber, până la variante mai avansate, ca modelul cu trei raze și arată că modelele clasice nu mai sunt suficiente pentru a descrie corect propagarea în condiții reale, mai ales la frecvențe ridicate sau pe distanțe mari.

Specialiștii încearcă să combine teoria cu măsurători din teren pentru a obține modele mai precise și mai adaptate mediului marin. Articolul arată că dezvoltarea comunicațiilor maritime moderne necesită o abordare flexibilă, care să țină cont de particularitățile mediului și să îmbunătățească siguranța și calitatea legăturilor radio pe mare. [3]

Alt articol "An Accurate Maritime Radio Propagation Loss Prediction Approach Employing Neural Networks" (Shen et al., 2022) [4] prezintă o metodă nouă de estimare a pierderilor de semnal radio deasupra mării, folosind rețele neuronale. Autorii au combinat simulări care țin cont de vânt, valuri și distanța dintre antene, pentru a antrena un model capabil să prezică mai precis cum se propagă semnalul în condiții reale. Rezultatele au arătat că această abordare bazată pe inteligență artificială este mult mai rapidă și mai exactă decât modelele clasice folosite până acum.

Lucrarea arată că modelele tradiționale, cum sunt cele în spațiu liber sau cu două raze, nu pot surprinde bine variațiile mediului. Folosirea rețelelor neuronale oferă o soluție mai flexibilă,

care se poate adapta la schimbările de vreme și la diferite tipuri de aplicații. Totuși, aceștia recunosc că metoda trebuie testată și în condiții reale, nu doar în simulări, pentru a fi aplicată pe scară largă. [4]

Concluzia care poate fi trasă din sursele prezentate este că propagarea undelor radio în mediul maritim este mult mai complexă decât în mediul terestru și nu poate fi captată corect de modelele clasice simple. Studiile recente arată că metodele bazate pe modele cu trei raze sau pe simulări avansate și inteligență artificială ,cum sunt rețelele neuronale, permit predicții mai precise și mai rapide ale pierderilor de propagare, fiind mai apropiate de condițiile reale.

3. Fundamentare teoretică

În acest capitol sunt prezentate noțiunile teoretice esențiale privind propagarea undelor radio, necesare pentru dezvoltarea și înțelegerea temei abordate. Se discută caracteristicile undelor electromagnetice, influența frecvenței asupra propagării și modelele utilizate pentru estimarea pierderilor de semnal.

3.1 Undele electromagnetice si propagarea radio

Undele electromagnetice reprezintă forma principală prin care energia se transmite în spațiu fără a fi nevoie de un suport material. Ele sunt formate dintr-un câmp electric și un câmp magnetic, care oscilează perpendicular unul pe celălalt și pe direcția de propagare.

În funcție de frecvență, undele electromagnetice pot acoperi un spectru foarte larg – de la unde radio și microunde, până la lumină vizibilă sau raze X. În proiectul de față am lucrat cu unde radio, având o frecvență de 167.5 MHz, care se încadrează în banda VHF (Very High Frequency), folosită frecvent pentru transmisii radio și comunicații aeronautice.

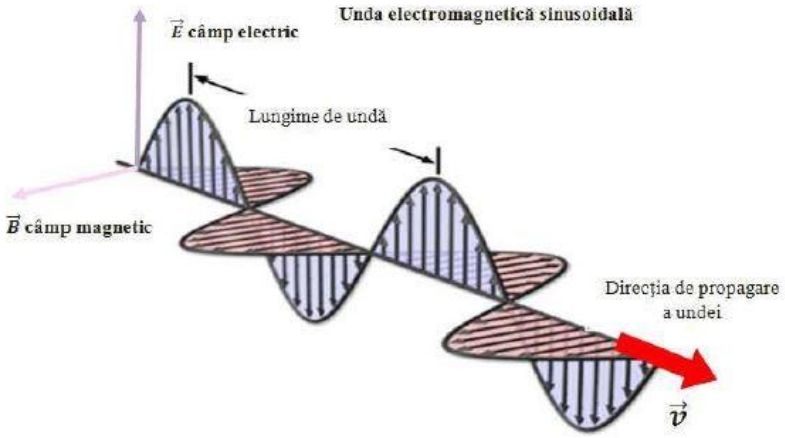

Figura 1. Propagarea undei electromagnetice

La propagarea undei electromagnetice intervin toate cele patru ecuații ale lui Maxwell. Împreună, ele descriu complet modul în care câmpurile electric și magnetic se generează și se propagă în spațiu, iar în funcție de frecvență și mediul de transmisie, undele pot fi afectate de reflexii, refracții sau difracții. În cazul transmisiilor radio, energia undei scade odată cu distanța și cu pierderile determinate de obstacole sau de caracteristicile terenului.

3.1.1 Ecuații Maxwell [1]

1. Legea lui Gauss pentru câmpul electric arată că sarcinile electrice sunt surse ale câmpului electric,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

unde $\boldsymbol{E}$ – intensitatea câmpului electric, $\nabla \cdot$ – operatorul divergență, ρ – densitatea volumică de sarcină electrică , ε_0– permitivitatea electrică a vidului.

2. Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic indică faptul că nu există monopoli magnetici, iar liniile câmpului magnetic sunt închise,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2}$$

unde $\boldsymbol{B}$ – inducția magnetică, $\nabla \cdot$ – operatorul divergență.

3. Legea inducției electromagnetice (Faraday) Un câmp magnetic variabil în timp generează un câmp electric variabil, esențial pentru inducție și propagarea undei electromagnetice,

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{3}$$

unde $\nabla \times$ – operatorul rotor, descrie rotația locală a câmpului, $\frac{\partial}{\partial t}$ – derivata în raport cu timpul, **B**– câmp magnetic variabil în timp.

4. Legea lui Ampère–Maxwell spune că un câmp electric variabil în timp generează un câmp magnetic variabil, completând mecanismul de auto-propagare al undei,

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{4}$$

unde μ_0 – permeabilitatea magnetică a vidului, **J**– densitatea de curent electric, ε_0– permitivitatea electrică a vidului, $\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ – variația în timp a câmpului electric.

3.2 Frecvența, lungimea de undă și influența asupra propagării

Frecvența undei determină lungimea de undă, iar aceasta influențează puternic comportamentul de propagare.

$$\lambda = \frac{\mathrm{c}}{\mathrm{f}} \tag{5}$$

Undele cu frecvențe mai mici (lungimi de undă mai mari) tind să se propage mai bine peste obstacole și pe distanțe mai mari, în timp ce frecvențele mai mari (lungimi de undă mai mici) sunt mai sensibile la reflexii și absorbție.

În cazul frecvenței de 167.5 MHz, lungimea de undă este de aproximativ 1.79 metri, ceea ce face ca semnalul să fie suficient de lung pentru a interacționa semnificativ cu relieful și suprafața terenului.

3.3 Modelul de propagare în spațiu liber (Free-Space Path Loss)

În cazul ideal, fără obstacole, putem folosi modelul de propagare în spațiu liber (Free-Space Path Loss – FSPL), care descrie pierderea de putere în funcție de distanță și frecvență, formula (6) unde d este distanța în kilometri, iar f este frecvența în MHz. Valorea de 32.45 dB este doar o constantă care corectează unitățile, nu o valoare fizică a pierderii [9].

$$FSPL(dB) = 20\log_{10} d + 20\log_{10} f + 32.45 \tag{6}$$

Modelul FSPL presupune că semnalul se propagă într-un mediu complet liber, fără obstacole, iar puterea recepționată scade invers proporțional cu pătratul distanței. Formula generală este:

$$Pr = Pt(\frac{\lambda}{4\pi d})^2 \tag{7}$$

unde Pt – reprezintă puterea transmisă, λ – lungimea de undă, iar d – distanța dintre emițător și receptor. [11]

3.4 Modelul de propagare Ray Tracing

Ray tracing este o tehnică prin care calculatoarele creează imagini 3D mai realiste, imitând modul în care lumina se mișcă și se reflectă în lumea reală. Practic, fiecare rază de lumină „călătorește" prin scenă, atingând obiecte și creând umbre, reflexii astfel încât imaginea finală arată mult mai natural decât cea obținută prin metode clasice.

Modelul ray tracing simulează modul real de propagare al undelor, considerând că acestea se comportă ca niște raze care pot fi reflectate sau refractate de suprafețe. În simulare, fiecare rază are asociate pierderi (Path Loss) și o schimbare de fază (Phase Shift), iar semnalul total recepționat este suma vectorială a tuturor razelor:

$$E = \sum_i \frac{e^{(j\phi_i)}}{10^{\frac{L_i}{20}}} \tag{8}$$

unde Li – reprezintă pierderea pe traseul fiecărei raze, iar ϕi – schimbarea de fază [9].

3.5 Tipuri de căi de propagare

S-au analizat două tipuri principale de căi de propagare: calea directă și calea reflectată. Calea LOS reprezintă traiectoria directă a semnalului dintre emițător și receptor, fără obstacole între ele, fiind în general cea mai puternică. În schimb, undele reflectate apar atunci când semnalul se lovește de suprafețe precum solul sau apa, modificându-și direcția și faza. Pe măsură ce distanța dintre antene crește, pot apărea mai multe raze între emițător și receptor, ceea ce indică reflexii suplimentare ale semnalului. [11]

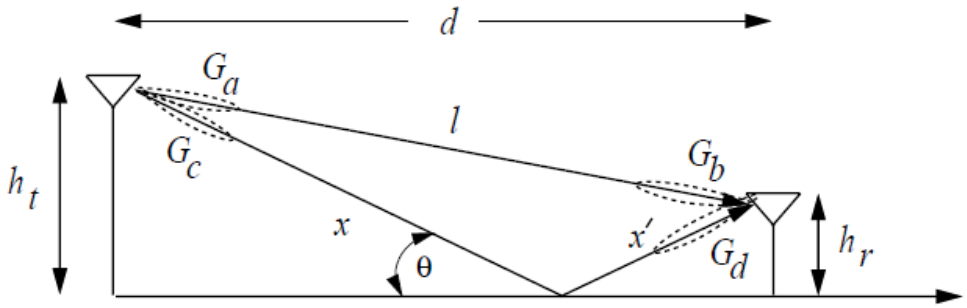

Figura 2. Model de propagare cu două unde

4. Implementare

În cadrul acestui proiect am studiat propagarea undelor electromagnetice între un emițător și un receptor, folosind modelul de tip ray tracing și comparând rezultatele cu modelul idealizat de propagare în spațiu liber. Scopul este de a observa diferențele dintre un model teoretic perfect și unul mai apropiat de condițiile reale, unde pot apărea reflexii și pierderi suplimentare.

4.1 Parametrii de simulare

Ca parametri de simulare am utilizat o frecvență de transmisie de 167.5 MHz, antena emițătorului a fost amplasată la o înălțime de aproximativ 18.9 metri (62 ft), iar antena receptorului la o altitudine de 1524 metri (5000 ft), pentru a simula o legătură radio între două puncte aflate la altitudini diferite [9].

Puterea de transmisie a fost setată la 10 W, valoare tipică pentru aplicații de test și simulare, iar în modelarea mediului de propagare, s-a folosit un material cu permitivitate dielectrică de 81 [F/m] și conductivitate de 4.64 [S/m], caracteristici care corespund unui teren umed sau unei suprafețe de apă adâncă [8], [9].

4.2 Antene utilizate

Pentru simulare am folosit antene de tip dipol cilindric (dipoleCylindrical), care sunt printre cele mai simple și mai folosite tipuri de antene. Dipolul are lungimea de aproximativ jumătate din lungimea de undă și este alcătuit dintr-un conductor sau o tijă metalică împărţită în două jumătăţi identice, de lungime $\frac{\lambda}{4}$ fiecare [7].

$$L = \frac{\lambda}{2} \tag{9}$$

Diagrama de mai jos, arată modul în care energia electromagnetică este radiată în diferite direcții. Se observă că antena radiază maxim în planul perpendicular pe axa dipolului, formând o distribuție caracteristică în formă de „opt”. Pe direcția axei dipolului, radiația este minimă, apropiindu-se de zero [7].

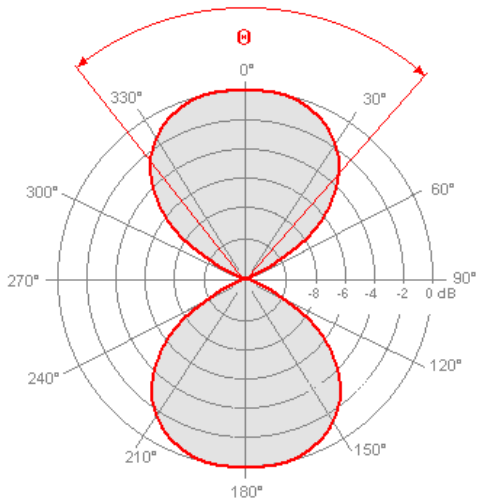

Figura 3. Diagrama de radiație a unui dipol cilindric λ/2

4.3 Setări specifice Ray Tracing

Metoda de ray tracing folosită este **Shooting and Bouncing Rays**, care constă în lansarea unui număr mare de raze din antena emițătoare și urmărirea acestora pe traseul direct și pe traseele reflectate.

Angular Separation controlează rezoluția unghiulară a razelor lansate în simularea ray tracing. O valoare mai mică, cum este 0.2°, determină un număr mai mare de raze și o precizie mai bună în detectarea reflexiilor, în timp ce un unghi mai mare reduce complexitatea calculelor, dar și acuratețea rezultatului [9].

Alegerea acestei valori reprezintă un compromis între timpul de simulare și fidelitatea modelului, fiind adecvată pentru scenarii în care este necesară identificarea traiectoriilor dominante de propagare.

În cazul de față, această setare permite o descriere mai realistă a propagării undelor electromagnetice și este potrivită pentru analiza legăturii de comunicație prin metoda ray tracing.

Coordonatele punctelor din scenă, care indică poziția antenei emițătoare și antenei receptoare, sunt încărcate dintr-un fișier .mat generat de MATLAB. Acestea specifică latitudinea și longitudinea, reprezentând traiectoria unui aircraft. În exemplul de față, fișierul conține variabile care definesc coordonatele pentru 100 de puncte.

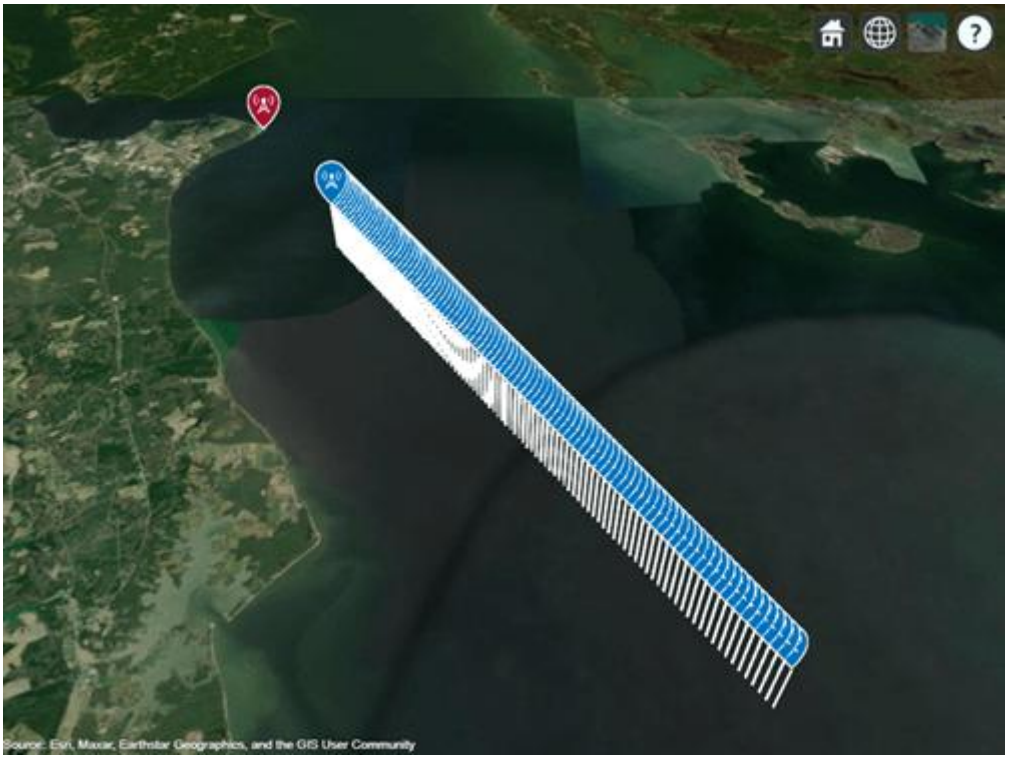

Figura 4. Definirea antenelor

5. Rezultate

În acest capitol prezentăm rezultatele obținute pentru o legătură radio între un emițător aflat la sol și un receptor montat pe o aeronavă care zboară deasupra mării. Pentru a vedea diferențele față de situația ideală, am comparat aceste rezultate cu cele dintr-un model de propagare în spațiu FSPL.

5.1 Propagarea razelor și analiza căilor

Modelarea ray tracing identifică atât calea directă care reprezintă traiectoria principală a semnalului, cât și căile reflectate de suprafața apei.

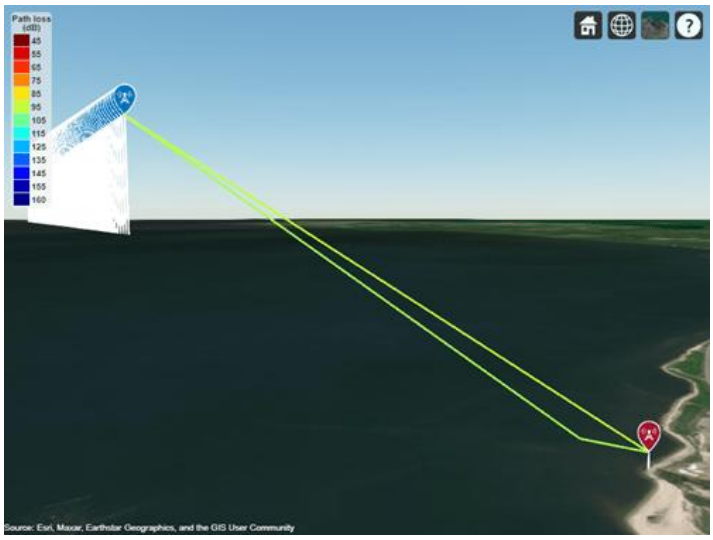

Figura 5. Traiectoria razelor între emițător și receptor

În simulare a fost permis un număr maxim de o reflexie, pentru a lua în considerare reflexia semnalului pe suprafața apei. Această alegere permite modelarea efectului principal de multipath, fără a crește excesiv complexitatea calculului.

Numărul de căi de propagare care ating receptorul depinde de parametri, în special de rezoluția unghiulară a razelor (*Angular Separation*). Pentru o valoare mai mare a separației unghiulare, nu toate razele posibile sunt detectate, rezultând un număr mai mic de căi. Reducerea valorii separației unghiulare (de exemplu 0.2°) permite detectarea tuturor căilor reflectate, oferind o simulare mai realistă.

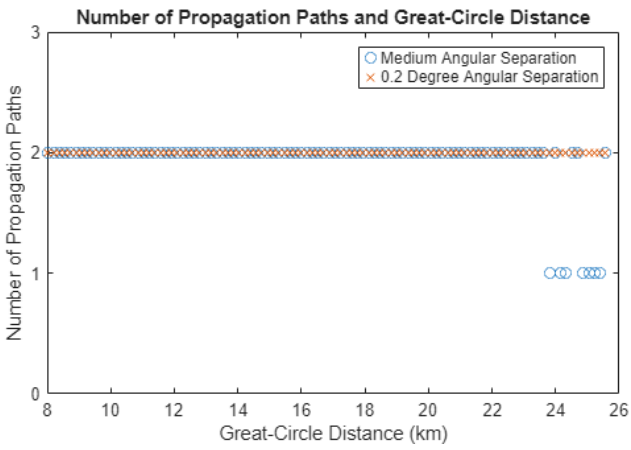

Figura 6. Numărul de căi de propagare în funcție de distanță

O rezoluție unghiulară fină este necesară pentru a surprinde toate căile reflectate și pentru a evalua corect interferențele multipath care apar în realitate.

5.2 Path Gain: Ray Tracing vs FSPL

Graficul din figura 7 arată diferențele dintre modelul teoretic (FSPL) și modelul ray tracing: în timp ce primul are o scădere constantă și previzibilă, cel de-al doilea prezintă fluctuații datorate interferenței între undele directe și cele reflectate.

Mai pe scurt, diferenta dintre cele doua modele este ca primul este simplu și oferă o estimare de bază, dar nu ține cont de efectele mediului real , iar a doua metodă oferă rezultate mai apropiate de realitate, deoarece ține cont de reflexii și interferențe.

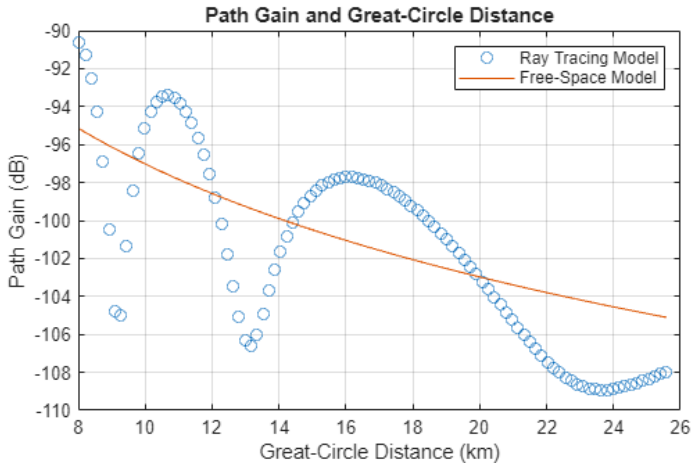

Figura 7. Path Gain (dB) vs distanța (km)

5.3 Puterea semnalului recepționat

Puterea semnalului recepționat reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori pentru evaluarea performanței unei legături radio, fiind direct legată de calitatea comunicației și de capacitatea receptorului de a demodula semnalul.

Se calculează pentru ambele modele, presupunând o putere de transmisie de 10 W.

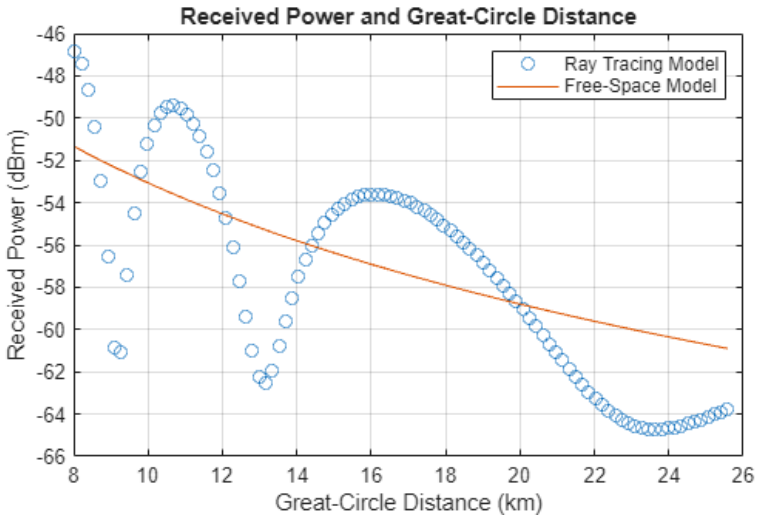

Figura 8. *Puterea recepționată (dBm) vs distanța (km)*

Se poate observa că linia roșie (modelul FSPL) scade constant pe măsură ce distanța dintre emițător și receptor crește, prezentând o curbă netedă și predictibilă, fără oscilații sau variații locale. Această scădere este determinată de pierderea de propagare teoretică, puterea semnalului fiind invers proporțională cu pătratul distanței, conform teoriei.

În schimb, linia albastră (modelul Ray Tracing) nu mai scade monoton, ci prezintă fluctuații. Oscilațiile semnalului apar din cauza interferenței dintre calea LOS și căile reflectate de suprafața apei. În anumite puncte, undele reflectate interferează constructiv cu semnalul direct, determinând creșterea temporară a puterii recepționate, iar în alte puncte, interferența este distructivă, provocând scăderi semnificative ale puterii.

6. Concluzii

În urma analizelor realizate, se poate concluziona că modelul Ray Tracing oferă o reprezentare mult mai realistă a propagării undelor radio în comparație cu modelul idealizat FSPL, surprinzând efectele reflexiilor și interferențelor multipath care apar în mediile reale, cum este suprafața apei.

Rezultatele obținute subliniază importanța utilizării modelelor avansate de propagare în proiectarea și evaluarea sistemelor de comunicații aeronautice, pentru optimizarea performanței antenelor, a puterii de transmisie și pentru identificarea zonelor cu risc de atenuare severă a semnalului.

7. Abrevieri

F
FSPL Free Space Path Loss
L
LOS Line of Sight
S
SBR Shooting and Bouncing Rays
V
VHF Very High Frequency

8. Bibliografie

[1] Prof. Dr. Ioan Ardelean, "*Fizica-Note de curs*,, UTCN, ETTI, 2023

[2] J. Lee, Y. Dong, and X. Meng, "Near Sea-Surface Mobile Radiowave Propagation at 5 GHz: Measurements and Modeling," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 62, no. 3, 2014.

[3]] M. Habib and S. Moh, "Wireless Channel Models for Over-the-Sea Communication: A Comparative Study," in *Proc. Int. Conf. Antennas and Propagation*, 2019, Article ID 8475123.

[4]] H. Shen, Z. Li, Y. Wang, and X. Chen, "An Accurate Maritime Radio Propagation Loss Prediction Approach Employing Neural Networks," *Remote Sens.*, vol. 14, no. 19, 2022. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2072-4292/14/19/4753

[5] C. A. Balanis, R. Hartenstein, and D. DeCarlo, "Multipath Interference for In-Flight Antenna," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, manuscript received Jan. 18, 1983; revised July 1, 1983.

[6] K. Koppenhoefer, J. Crompton, and S. Yushanov, "Propagation of Radio Signal Over the Sea Surface," AltaSim Technologies, Columbus, OH, USA,2019.

[7] Radar Tutorial, "Antennas – Types and Principles," [Online]. Available: https://www.radartutorial.eu/06.antennas/an18.ro.html

[8] MathWorks, "Ray Tracing for Wireless Communications," *Communications Toolbox Documentation*, MathWorks, Natick, MA, USA.

[9] MATLAB & Simulink, *Analyze Communication Links for Aircraft over Seawater Using Ray Tracing*, The MathWorks, 2023. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/antenna/ug/analyze-communication-links-for-aircraft-over-seawater-using-ray-tracing.html

[10] OpenAI, ChatGPT, https://chat.openai.com

[11] Prof. dr. ing. Emanuel Pușchiță, Prof. coordonator Rareș Călin Buta, *Laboratoare „Sisteme de comunicații"*, UTCN, ETTI, 2025.